요약본

우주 보안모델

2024. 12

과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

KISA 한국인터넷진흥원
KOREA INTERNET & SECURITY AGENCY

1. 배경

국가 미래 신성장 동력으로 우주산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근 정부가 아닌 민간 우주기업이 우주산업을 직접 이끌어 우주 생태계가 조성되는 뉴스페이스 시대가 현실화 됨에 따라 미래 우주시장의 성장 가능성에 주목했기 때문이다. 이처럼 뉴스페이스 시대 우주산업이 글로벌 시장의 미래 먹거리로 부상하면서, 세계 각국의 정부와 민간기업에서는 우주산업 시대의 유리한 고지를 선점하기 위해 치열한 노력을 기울이고 있는 중이다.

글로벌 우주 강국 미국은 우주 내 서비스, 조립 및 생산에 대한 국가 전략을 마련하여, 글로벌 우주 시장의 주도권을 지속 확보하고자 노력하고 있으며, 일본 역시 우주전략기금을 운영하여, 우주 관련 스타트업 육성 노력을 기울이고 있다. 또한, 스페이스X(Space-X) 등 글로벌 우주기업 역시 저궤도 소형위성 기반 글로벌 위성통신망을 구축하여 다양한 서비스 제공 움직임을 보이는 등 우주 서비스 주도 경쟁 역시 심화 중이다.

국내 역시 이러한 글로벌 흐름에 발맞춰 정부차원의 민간주도 우주산업 생태계 조성을 위한 지원 강화 계획을 마련하여, 민간 우주기업 생태계 조성을 위한 노력을 기울이고 있다.

다만, 민간 우주 서비스가 시장에 등장하고 현실화되는 만큼 이를 대상으로 하는 보안위협 사례 역시 발생하고 있으나, 우주 서비스에서 발생 가능한 보안위협 대응에 참고할 수 있는 기초자료가 부족해 민간 우주산업 보안 관계자의 보안 적용에 어려움을 겪고 있다. 이에, 본 문서는 민간 우주산업 보안 관계자가 우주산업에서 발생가능한 보안위협을 식별하고, 식별된 보안위협에 대응하기 위한 보안 요구사항, 보안기술, 보안솔루션 등 보안 강화에 참고하고 활용 할 수 있도록 지원하는데 목적이 있다. 그리고 이를 통해 국내 민간 우주 서비스의 안전한 확산을 바탕으로 글로벌 우주 강국으로 도약하는데 기여하고자 한다.

2. 우주 아키텍처

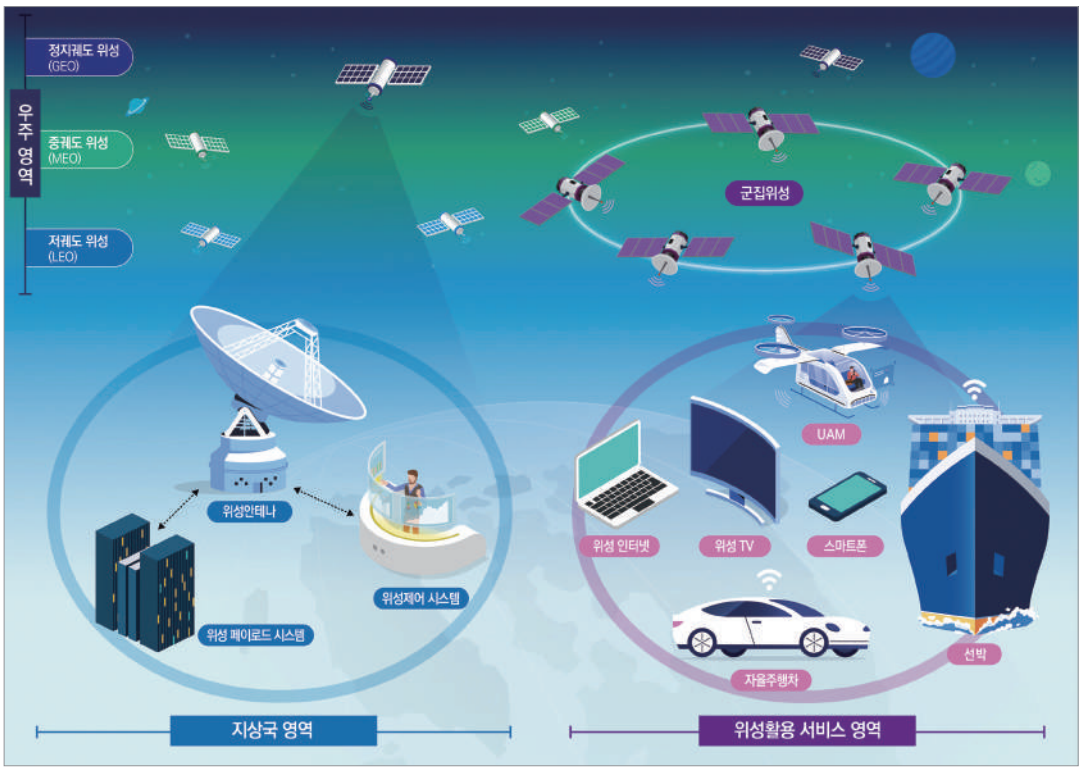
우주 아키텍처는 고도 범위에 따라 다양한 위성이 위치한 우주 영역과 위성을 제어하고 페이로드 데이터를 송·수신하는 지상국 영역, 위성에 기반한 서비스를 제공하는 위성활용 서비스 영역으로 구성된다.

우주 영역은 우주 공간에 위치하는 자산(위성 등)으로 구성된다. 위성은 위성의 전반적인 구동을 수행하는 본체와 위성의 임무를 수행하는 탑재체로 분류된다.

지상국 영역은 위성을 운영 및 제어하기 위한 위성운영 영역과 페이로드에서 데이터를 수신하고 수신한 데이터를 서비스하기 위한 페이로드 데이터 이용 영역으로 구성된다.

위성활용 서비스 영역은 위치정보를 제공해 주는 위성항법 서비스와 통신에 활용되는 위성통신 서비스 그리고 방송을 중계해주는 위성방송통신 서비스로 분류된다.

우주 아키텍처



3. 위성활용 서비스 아키텍처

위성활용 서비스 보안모델을 수립하기 위해 위성활용 서비스별로 아키텍처를 정의하고 구성요소를 도출한다.

1) 위성항법 서비스

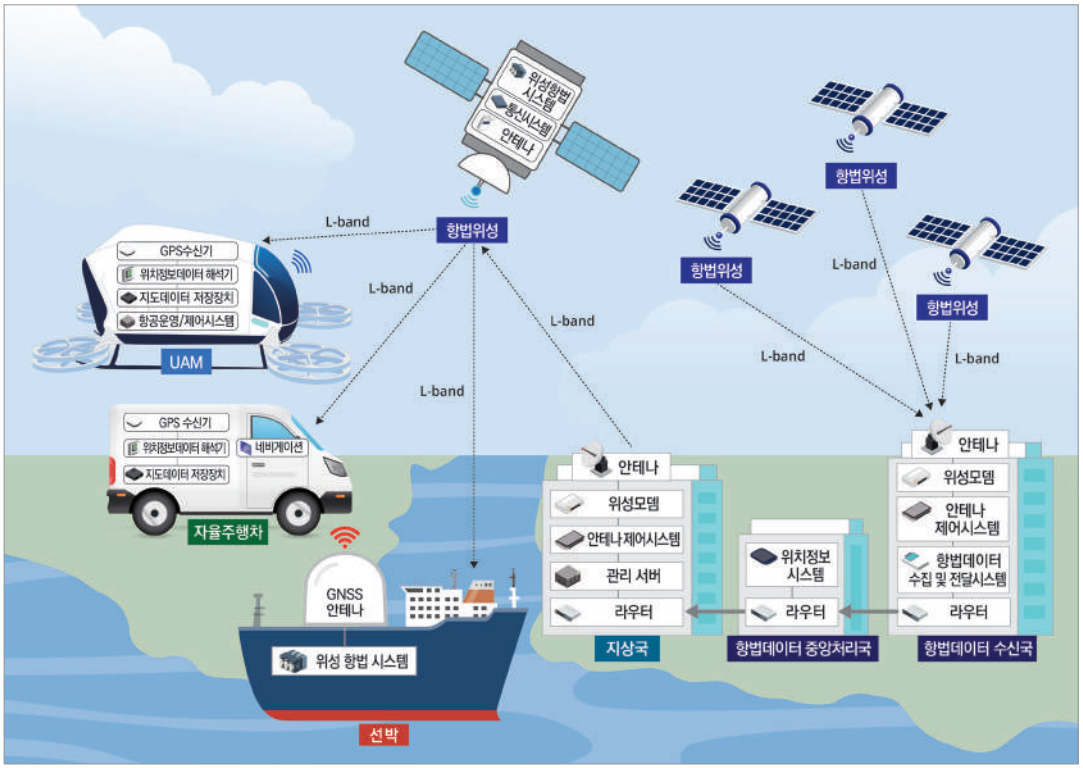
위성항법 서비스는 항법위성으로부터 위치정보를 수신하여 수신한 위치정보를 해상, 지상 및 항공교통에서의 차량 운행에 사용하는 서비스이다.

항법위성에서 지상으로 위치정보를 전송하고, 스마트선박, 자율주행차 및 도심항공모빌리티(UAM)에서 위치정보 수신기를 통해 실시간으로 위치정보를 수신하여 운항에 사용한다.

위성항법 서비스 아키텍처는 항법위성, 위성정보 송·수신을 지원하는 지상국, 항법위성으로부터 항법정보를 수신하여 필요한 정보만 추출하는 항법데이터 수신국, 항법데이터 수신국으로부터 위치정보를 수신하여 위치 보정데이터를 생성하는 항법데이터 중앙처리국, 그리고 위치정보를 이용하는 스마트선박, 자율주행차 및 도심항공모빌리티(UAM)로 구성된다.

대표적인 구성요소로는 스마트선박의 GNSS 수신 안테나 및 위성항법시스템, 항법데이터 수신국의 안테나, 위성모뎀, 항법데이터 수집 및 전달시스템, 라우터, 항법데이터 중앙처리국의 위치정보시스템, 라우터, 자율주행차 및 도심항공모빌리티(UAM)의 GPS 수신기, 위치정보데이터 해석기, 지도데이터 저장장치, 네비게이션 등이 있다.

위성항법 서비스 아키텍처



2) 위성통신 서비스

위성통신 서비스는 정지궤도 및 저궤도 위성의 위성통신 서비스를 이용하여 스마트폰의 이동통신 사용, 스마트선박과 기업, 가정집 등에서 지상의 인터넷 인프라 사용 등을 지원하는 위성활용 서비스이다.

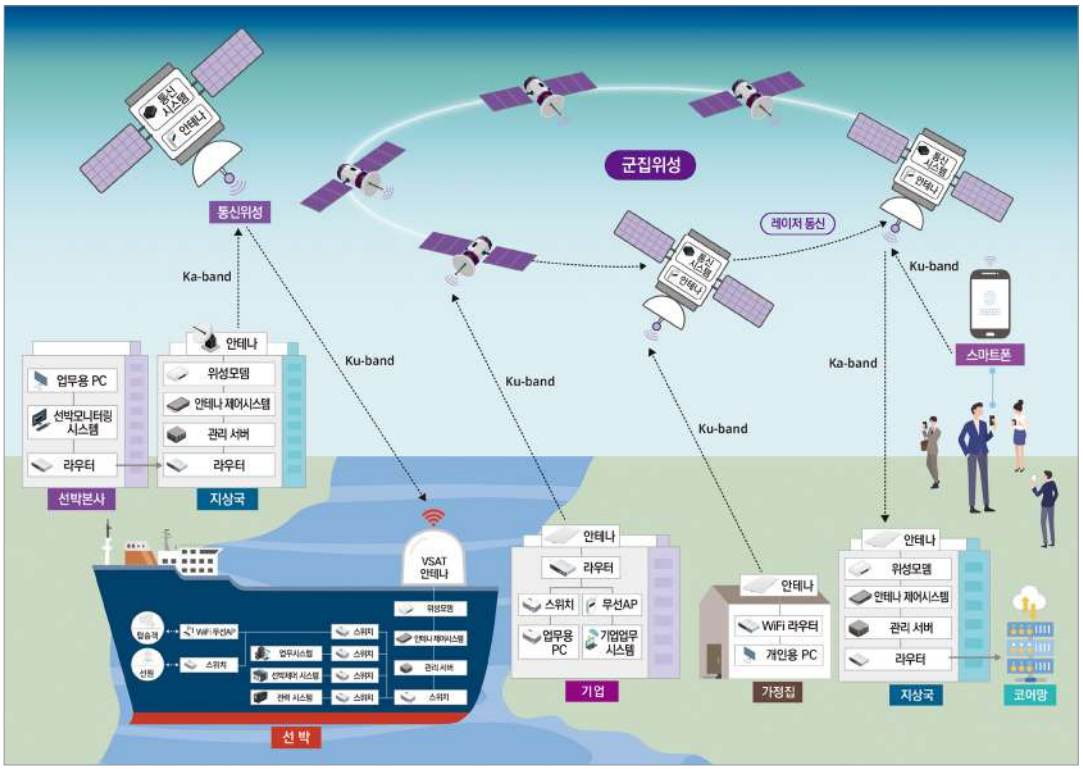
스마트폰 등의 이동통신 단말기 또는 스마트선박이나 기업, 가정집 등에서 위성으로 서비스를 요청하면, 요청 데이터를 수신한 위성이 지상국으로 수신한 데이터를 전송하고, 지상국에서는 수신받은 데이터를 지상의 이동통신 및 인터넷 네트워크와 연결하여 요청받은 서비스를 제공한다.

위성통신 서비스 아키텍처는 정지궤도 통신위성 및 저궤도 위성, 위성통신 서비스의 정보 송 · 수신을 지원하는 지상국, 인터넷 사용과 선박 본사와의 통신을 이용하는 스마트선박, 이동통신을 이용하는 스마트폰, 인터넷 서비스를 이용하는 기업 및 가정집으로 구성된다.

대표적인 구성요소로는 위성의 안테나 및 통신시스템, 지상국의 안테나, 안테나 제어시스템, 관리서버,

라우터, 스마트선박의 선박 운항을 원격으로 관리하는 선박본사, 초소형 위성통신지구국(VSAT) 안테나, 위성모뎀 및 관리서버, 선박 운영을 위한 제어시스템 등의 스마트선박 시스템, 기업의 안테나, 라우터, 무선AP, 업무용PC, 기업업무시스템, 가정집의 안테나, Wi-Fi 라우터, 개인용 PC등이 포함된다.

위성통신 서비스 아키텍처



3) 위성방송 서비스

위성방송 서비스는 방송위성의 중계서비스를 이용하여, 지상에서 방송위성으로 송출한 방송콘텐츠를 지상의 인터넷을 이용하여 시청하는 위성활용 서비스이다.

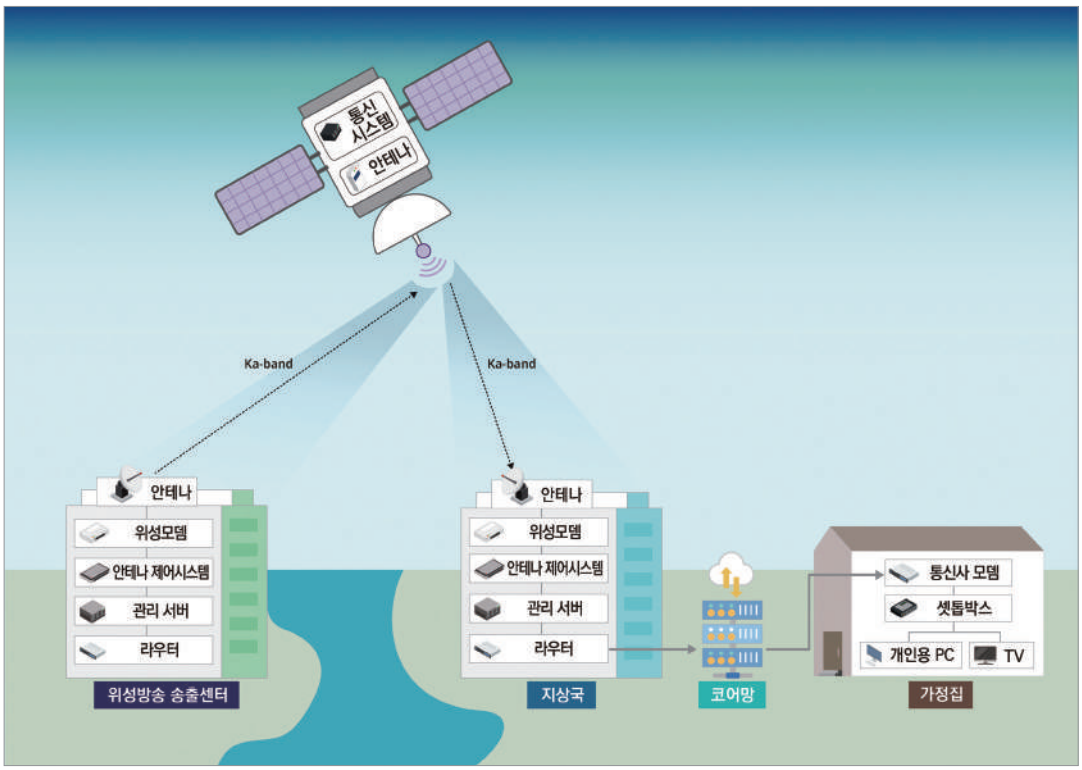
위성방송 송출센터에서 방송위성으로 방송콘텐츠를 송신하면, 방송콘텐츠를 수신한 방송위성이 지상국으로 방송콘텐츠를 전송하고, 지상국에서는 수신받은 방송콘텐츠를 지상의 인터넷을 통해 사용자에게 전송한다.

위성방송 서비스 아키텍처는 방송위성, 방송콘텐츠 송·수신을 지원하는 지상국과 위성방송송출센터,

그리고 방송콘텐츠를 이용하는 가정집으로 구성된다.

대표적인 구성요소로는 위성방송 송출센터의 안테나, 안테나제어시스템, 관리서버, 라우터 등이 있고, 가정집의 통신사 모뎀, 셋톱박스, 개인용 PC, TV 등이 포함된다.

위성방송 서비스 아키텍처

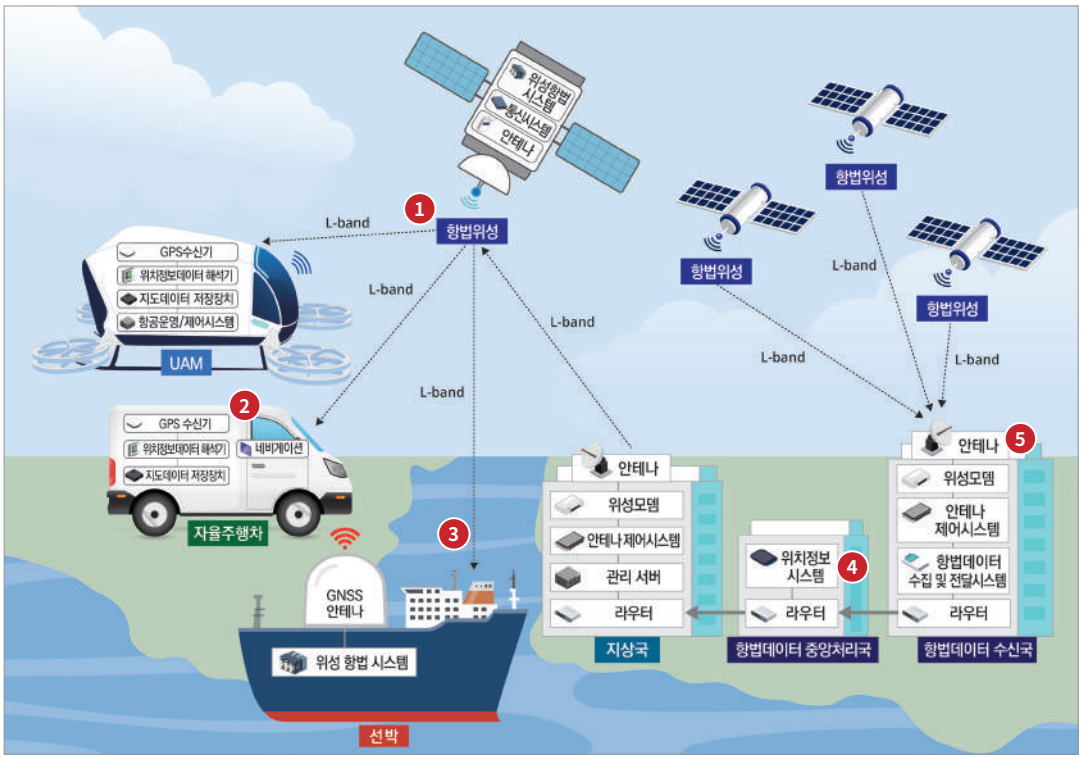


4. 위성활용 서비스 보안 위협

1) 위성항법 서비스 보안 위협

위성항법 서비스에서는 항법위성으로 가장하고 UAM에 조작된 위치정보를 송신하여 UAM 주행 오류 발생, 보안취약점이 있는 부품이 탑재된 GPS 수신기의 공급으로 자율주행차의 위치정보 수신 장애 등 다양한 보안위협이 존재할 수 있다.

위성항법 서비스 주요 보안위협

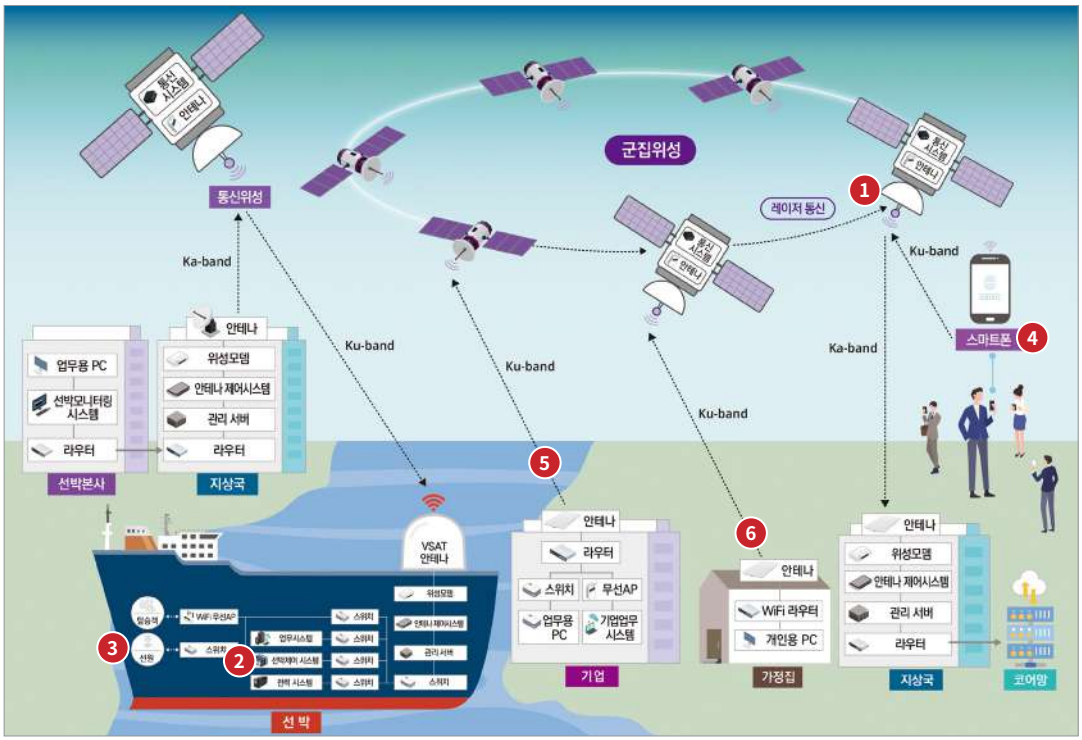


① 항법위성으로 가장하고 UAM에 조작된 위치정보를 송신하여 UAM 주행 오류 발생
② 보안취약점이 있는 부품이 탑재된 GPS 수신기의 공급으로 자율주행차의 위치정보 수신 장애
③ 위치정보를 변조하여 선박의 위성항법시스템으로 전송, 변조된 위치정보로 인해 선박의 항로 이탈
④ 랜섬웨어에 감염된 노트북을 불법 반입 후 내부망에 접속, 네트워크를 통해 위치정보시스템 감염
⑤ 비인가자가 항법데이터 수신국 안테나에 불법 접근하여 안테나 시설을 훼손하여 위성 통신 중단

2) 위성통신 서비스 보안위협

위성통신 서비스에는 스마트선박, 기업, 지상국, 가정집 등에 통신위성을 통해 비인가 접속하여 중요데이터 파괴하거나 유출할 수 있고, 통신위성과의 통신구간에서 중요데이터를 도청하거나 변조할 수 있는 보안위협이 있으며, 저궤도 위성의 라우팅 테이블을 변경하고 수동으로 업데이트를 조작하는 등의 보안위협 등이 존재할 수 있다.

위성통신 서비스 주요 보안위협

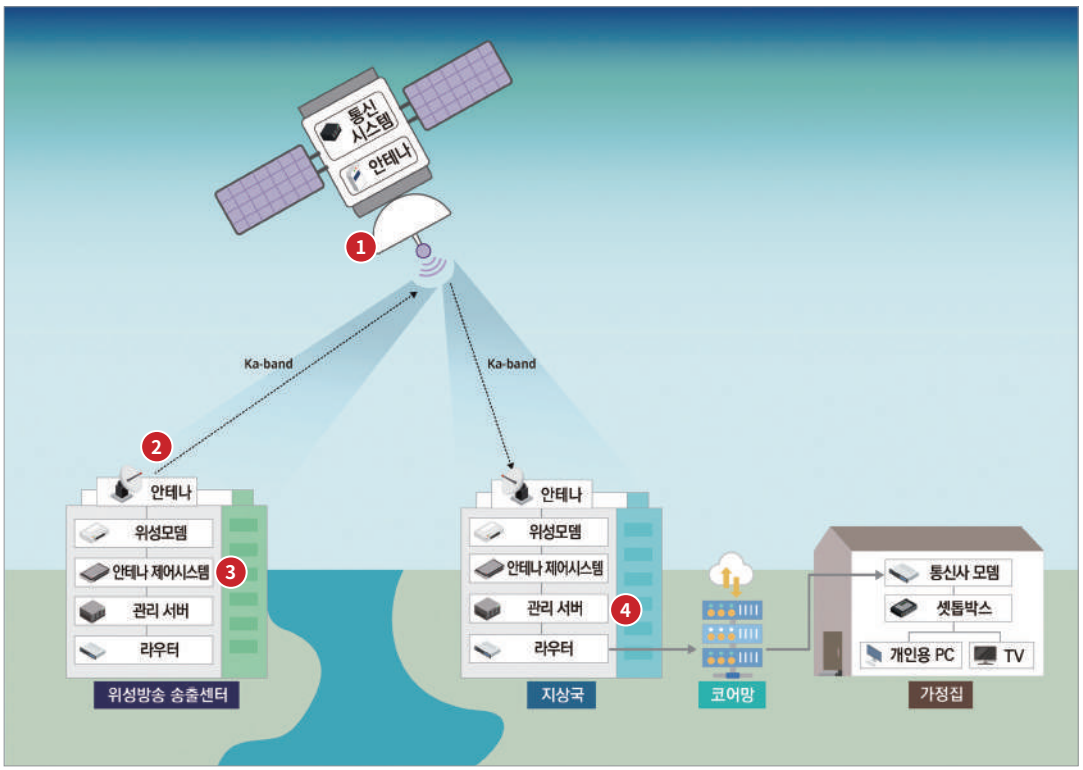


① 위성운영자가 관리자 계정을 도용하여 저궤도 군집위성의 라우팅 테이블을 변경하고, 수동 업데이트 조작
② 유지보수 비밀 채널로 선박제어시스템에 비인가 원격접속하여 운항 정보 무단 변경
③ 선원PC가 와이퍼(wiper) 악성코드를 업무시스템에 전파하여 시스템 파일 무단 삭제
④ 스마트폰 제작업체를 가장한 원격 불법 펌웨어 업데이트를 통해 위성통신 서비스 차단
⑤ 기업과 위성간 송수신되는 위성 신호를 수집 및 분석하여 기업의 주요 정보 불법 획득
⑥ 악성코드가 삽입된 Wi-Fi 라우터가 가정집에 설치되어 위성 통신시 개인정보 유출

3) 위성방송 서비스 주요 보안위협

위성방송 서비스에서는 위성방송 송출센터 유지보수 엔지니어로 위장 출입하고 안테나 제어시스템 디폴트 계정으로 접속하여 설정 값 변경, 지상국 라우터 장비의 디폴트 계정으로 불법 로그인하여 네트워크 구성정보 무단 변경 등의 보안위협이 존재할 수 있다.

위성방송 서비스 주요 보안위협



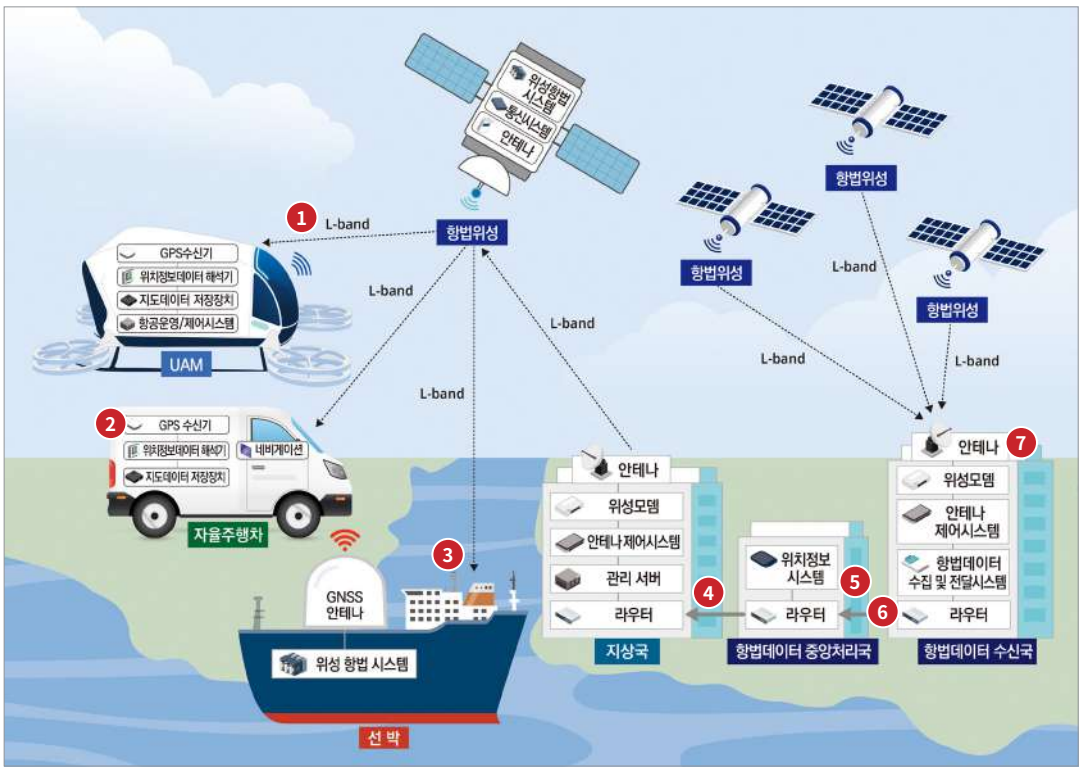
① 폐기된 방송위성의 정보를 입수하여 페이크(fake) 방송콘텐츠를 송출하고, 지상으로 송신하도록 방송위성 조작
② 방송위성과 통신하는 위성방송송출센터 주변에서 방해 전파 송출
③ 위성방송송출센터 유지보수 엔지니어로 위장 출입하여, 안테나 제어시스템 디폴트 계정으로 접속하여 설정 값 변경
④ 지상국 라우터 장비의 디폴트 계정을 도용하여 불법 로그인 후, 네트워크 구성정보 무단 변경

5. 위성활용 서비스 보안요구사항

1) 위성항법 서비스 보안요구사항

항법 위성으로부터 수신되는 위치정보의 변조 또는 위치정보 수신 장애시 발생할 수 있는 보안위협에 대응하기 위한 위성항법 서비스의 주요 보안요구사항으로는 조작된 위치정보 대응 메시지 인증, 보안취약점이 있는 부품 공급에 대한 공급망 보안, 위성통신에 대한 안티 재밍 등이 있다.

위성항법 서비스 주요 보안요구사항

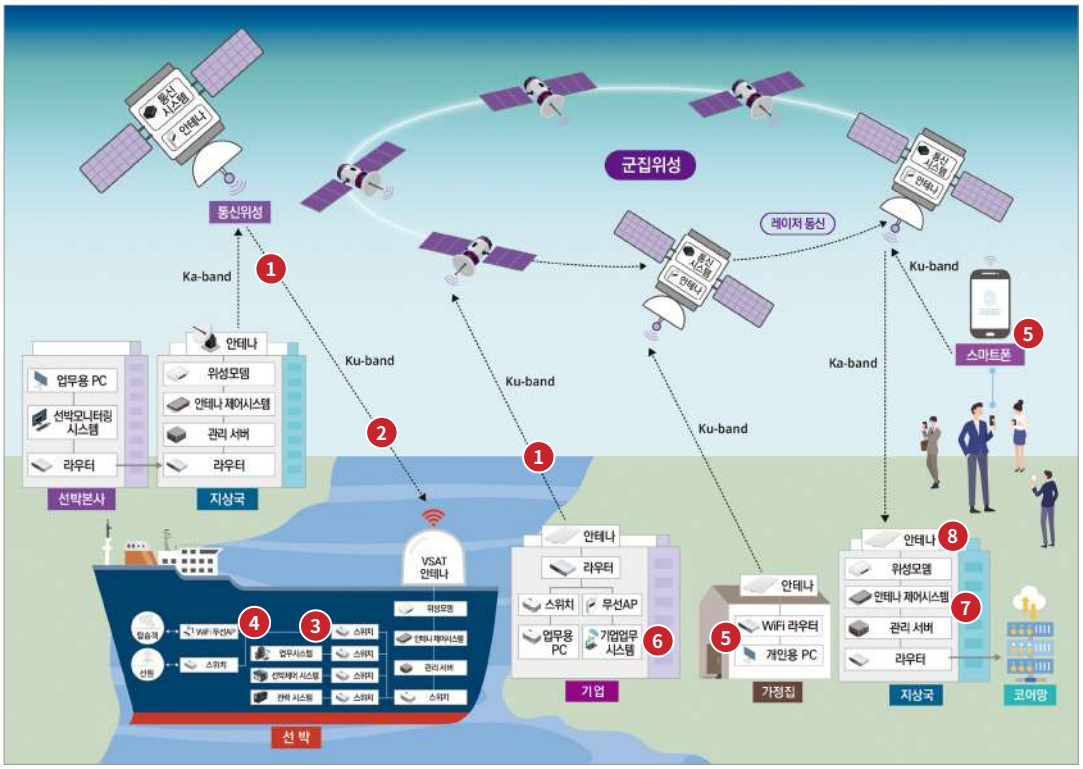


① 조작된 위치정보 보안위협 대응 메시지 인증
② 안전한 H/W, S/W 제품 공급
③ 위성통신 재밍 공격에 대한 안티 재밍
④ 인터넷을 통한 원격접근 및 네트워크 접근통제
⑤ 인가된 장치만이 내부망에 접속가능하도록 접근제어
⑥ 데이터 도청 방지 가상사설망 적용
⑦ 안테나 및 시설에 대한 물리적 접근통제

2) 위성통신 서비스 보안요구사항

통신위성을 통해 스마트선박, 기업, 지상국, 가정집 등에 비인가 접속하거나 통신위성과의 통신구간에서 데이터를 가로채어 중요 정보를 변조 및 유출할 수 있는 보안위협에 대응하기 위한 위성통신 서비스의 주요 보안요구사항은 위성통신 서비스 구간의 암호화 통신, 위성 및 선박 운영시스템의 원격 접근통제 및 계정관리, 선박 내부 네트워크 망분리 등이 있다.

위성통신 서비스 주요 보안요구사항

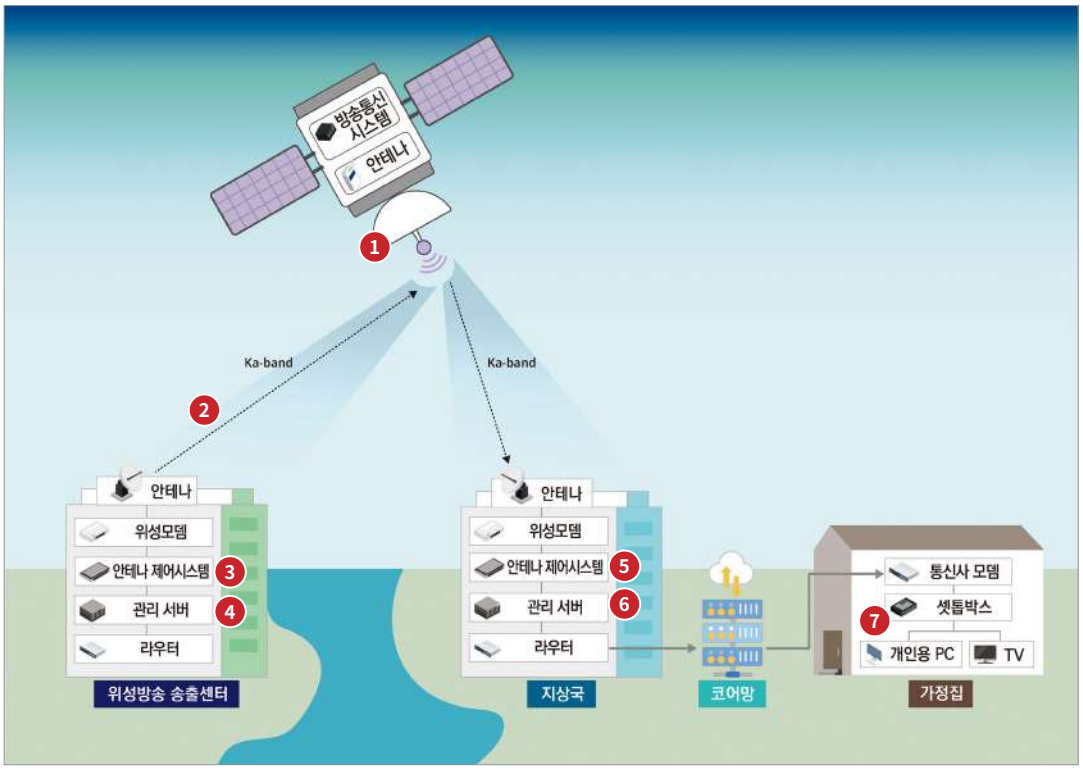


① 위성통신 서비스 구간의 암호화 통신
② 위성 및 선박 운영시스템의 원격 접근통제, 계정관리
③ 선박 내부 네트워크 망분리
④ 선박의 유/무선 네트워크 접근통제
⑤ 악성코드 탐지 및 차단
⑥ 메일을 통한 악성코드 차단 및 대응
⑦ 네트워크 이상징후 탐지, DDos 공격 차단
⑧ 안테나 및 시설에 대한 물리적 접근통제

3) 위성방송 서비스 보안요구사항

폐기된 방송위성을 활용한 페이크(fake) 방송콘텐츠 송출, 방송통신 구간의 보안취약점을 이용한 방송 조작, 방해전파 송출을 통한 방송서비스 장애 유발 등의 보안 위협에 대응하기 위한 위성방송 서비스의 주요 보안요구사항은 노후된 방송위성의 활동 정지와 회수 및 폐기, 통신장비 계정관리 및 네트워크 취약점 점검, 방송통신 재밍 공격에 대한 안티 재밍 등이 있다.

위성방송 서비스 주요 보안요구사항



① 노후된 방송위성의 활동 정지, 회수 및 폐기
② 방송통신 재밍 공격에 대한 안티 재밍
③ 비인가 이동식 저장매체 제어
④ 통신장비 계정관리, 네트워크 취약점 점검
⑤ 시스템 조작 실수 방지 교육 및 훈련
⑥ 중요정보 유출 방지
⑦ 악성코드 탐지 및 차단

6. 위성활용 서비스 보안아키텍처

위성활용 서비스 보안아키텍처는 위성활용 서비스에서 도출된 보안요구사항을 바탕으로 보안기술, 보안솔루션에 대한 활용방안을 도식화하여 표현한 아키텍처이다.

1) 위성항법 서비스 보안아키텍처

위성항법 서비스 보안 요구사항, 보안기술, 보안솔루션을 반영하여 다음과 같이 보안아키텍처 구성 기준을 마련하였다.

[위성항법 서비스 보안 아키텍처 구성 기준]

1. 위성 연계 네트워크 분리 및 접근제어

- 지상국 네트워크를 항법위성을 사용하기 위한 위성통신망과 지상국의 인터넷 접속망으로 분리
- 항법데이터 중앙처리국 네트워크를 인터넷 사용이 가능한 임직원 업무망, 정보시스템 운영을 위한 시스템 운영망으로 분리
- 방화벽에서 네트워크별 접근에 대한 IP/Port 접근 허용 정책 설정
- 지상국 및 항법데이터중앙처리국 내부 네트워크에 접속하는 장치에 대해 인가된 장치만이 접속할 수 있도록 네트워크 접근제어

2. 위성통신 전송데이터 보호

- 지상국과 항법데이터 중앙처리국 간의 전송 중인 데이터 도청 차단
  - 지상국과 항법데이터 중앙처리국 간 가상사설망으로 VPN 시스템 구축

3. 저장데이터 보호

- 지상국 및 항법데이터 중앙처리국 시스템 데이터에 대한 비인가 변조/삭제/유출 차단
  - 사용자 계정관리 및 접근통제 시스템 구축

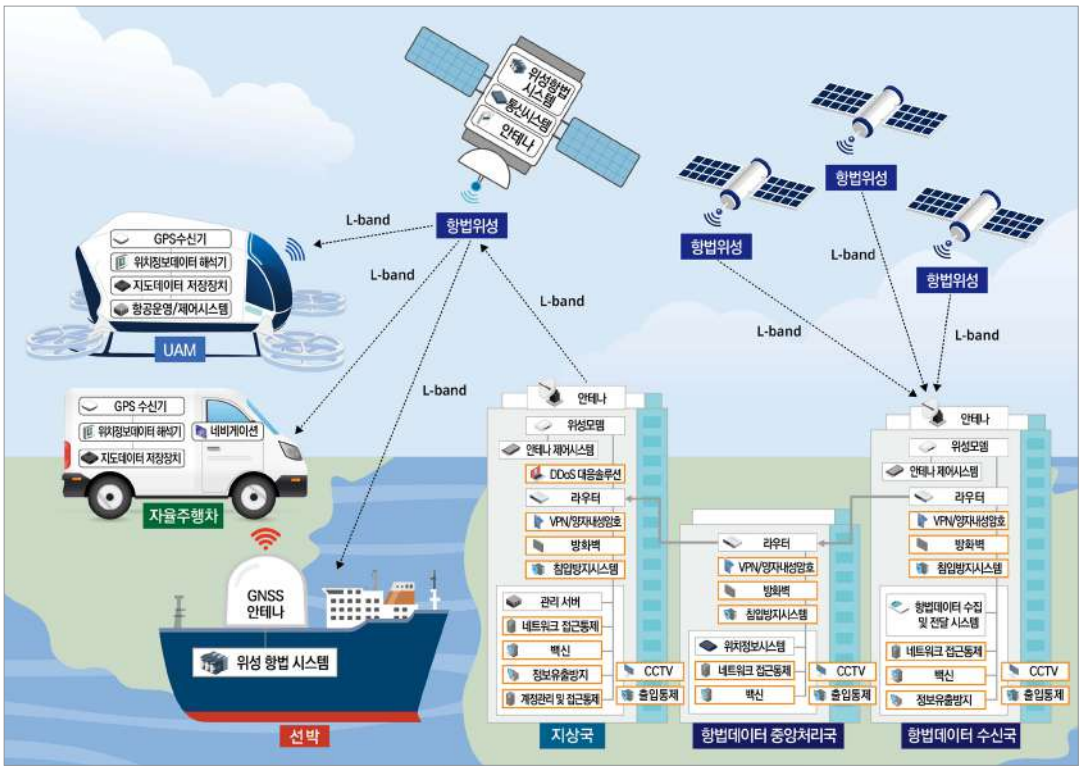
4. 침입탐지 및 악성코드 차단

- 다양한 악성코드 및 외부의 침해 행위로부터 지상국 및 항법데이터 중앙처리국의 내부 네트워크 및 시스템 보호
  - 원격접속 이상징후 탐지 및 차단을 위한 침입방지시스템(IPS) 구축
  - 악성코드 탐지 및 치료, 제거를 위한 백신 시스템 구축

5. 물리적 접근제어

- 항법데이터 수신국 안테나 및 통신시설에 비인가자의 물리적 접근 차단
  - CCTV, 출입통제시스템 구축

위성항법 서비스 보안아키텍처



2) 위성통신 서비스 보안아키텍처

위성통신 서비스 보안 요구사항, 보안기술, 보안솔루션을 반영하여 다음과 같이 보안아키텍처 구성 기준을 마련하였다.

[위성통신 서비스 보안아키텍처 구성 기준]

1. 위성연계 네트워크 분리 및 접근제어

- 지상국 네트워크를 위성 사용을 위한 위성통신망과 인터넷 사용을 위한 인터넷 접속망으로 분리
- 저궤도위성 기반 인터넷 서비스를 사용하는 기업 네트워크를 인터넷을 사용하기 위한 위성통신망과 기업의 정보시스템 운영을 위한 시스템 운영망으로 분리
- 기업 내부 무선AP에 비인가자가 불법으로 접속하는 것을 방지하기 위해 무선침입방지 시스템(WIPS) 구축
- 선박의 네트워크를 VSAT 위성통신망, 선박 내부시스템 운영망(제어시스템망, 선박업무 시스템망, 전력망), 임직원 인터넷 서비스망, 탑승객 인터넷 서비스 Wi-Fi 망 등으로 분리
  - 방화벽으로 논리적 네트워크 분리
  - 선박 내부시스템 운영망에서도 제어시스템망과 전력망은 일방향 전송장비로 분리
- 방화벽에서 네트워크별 접근에 대한 IP/Port 접근 허용 정책 설정

2. 위성통신 전송데이터 보호

- 저궤도위성과 지상국 간의 전송 중인 데이터 도청 차단
  - 지상국과 지상국 간 가상사설망으로 VPN 시스템 구축
  - 네트워크 구간 암호화를 위한 지상국과 지상국 간 양자내성암호 시스템 구축
- 통신위성과 선박 통신구간 간의 전송 중인 데이터 도청 및 변조 차단
  - 선박과 지상국 간, 선박과 선박본사 간 가상사설망으로 VPN 시스템 구축
  - 선박과 지상국 간, 선박과 선박본사 간 네트워크 구간 암호화를 위한 양자내성암호 시스템 구축

3. 저장데이터 보호

- 지상국, 기업, 선박 등의 시스템 데이터에 대한 비인가 변조/삭제/유출 차단
  - 시스템 취약점을 활용하는 이상징후 탐지 및 차단을 위한 침입방지시스템(IPS) 구축
  - 비인가 매체사용에 의한 데이터 훼손을 차단하는 정보유출방지(DLP) 시스템 구축

4. 인증 및 권한제어

- 지상국, 기업, 선박 등의 통신시스템 및 시스템에 대한 비인가자의 접근통제 및 차단
  - 사용자 계정관리 및 접근통제 시스템 구축

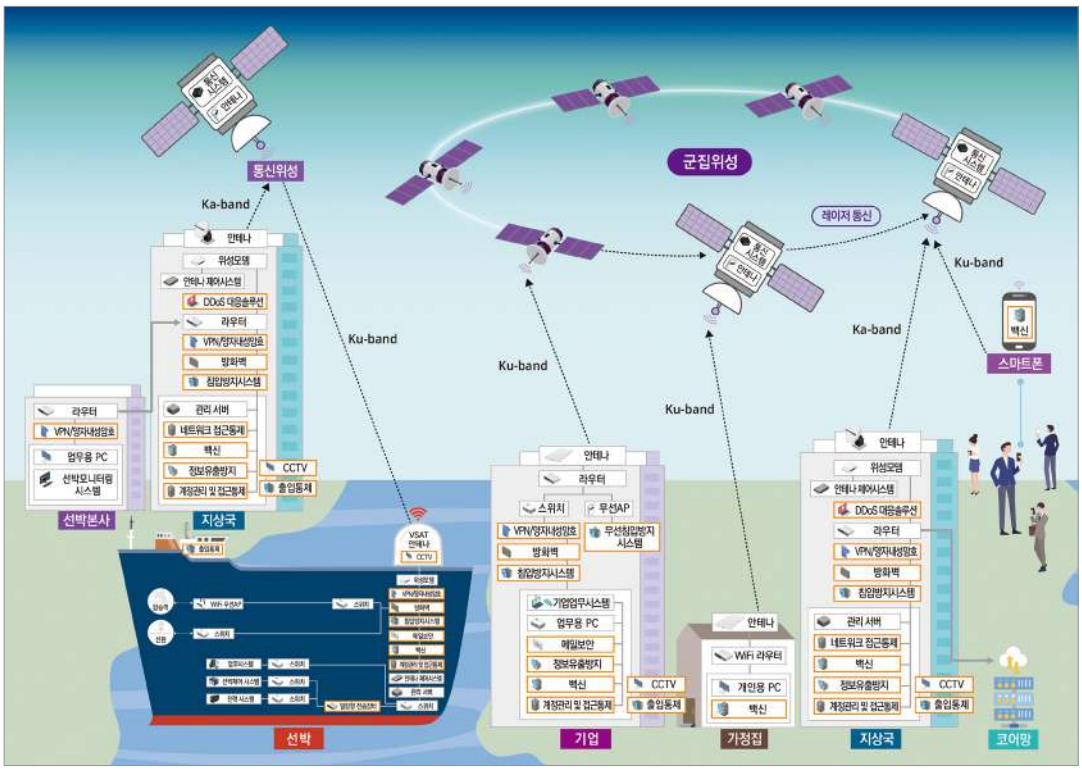
5. 침입탐지 및 악성코드 차단

- 다양한 침해 공격 및 악성코드로 부터 지상국, 기업, 선박 등의 내부 네트워크 및 시스템 보호
  - 네트워크 포트 스캔, 악성코드 등 공격 이상징후 탐지 및 차단을 위한 침입방지(IPS) 시스템 구축
  - 분산서비스거부공격(DDoS) 차단을 위한 DDoS 대응 시스템 구축
  - 비인가 접속단말 사용 탐지 및 차단을 위한 네트워크 접근통제(NAC) 시스템 구축
  - 악성코드 탐지 및 치료, 제거를 위한 백신 시스템 구축
  - 메일로부터 발생되는 악성코드 감염 예방을 위한 메일보안 구축
- 스마트폰의 악성코드 탐지 및 치료, 제거를 위한 백신 시스템 구축

6. 물리적 접근제어

- 지상국, 기업, 선박 등의 시스템운영실 및 주요시설물에 대한 비인가자의 물리적 접근 차단
  - CCTV, 출입통제 시스템 구축

위성통신 서비스 보안 아키텍처



3) 위성방송 서비스 보안아키텍처

위성방송 서비스 보안아키텍처 구성 기준은 앞서 살펴본 보호기능 요구사항을 반영하여 아래와 같은 기준으로 구성하였다.

[위성방송 서비스 보안아키텍처 구성 기준]

1. 위성연계 네트워크 분리 및 접근제어

- 위성방송 송출센터 네트워크를 임직원 업무망, 위성통신 운영망, 방송콘텐츠 관리 시스템 운영망으로 분리
- 방화벽에서 네트워크별 접근에 대한 IP/Port 접근 허용 정책 설정

2 저장데이터 보호

- 위성방송 송출센터의 방송콘텐츠 및 관리서버 데이터에 대한 비인가 변조/삭제/유출 차단
  - 사용자 계정관리 및 접근통제 시스템 구축
- 위성방송 송출센터 시스템의 비인가 저장매체 USB등에 의한 훼손 차단
  - 매체제어 정책 적용을 위한 정보유출차단(DLP) 시스템 구축

3. 인증 및 권한제어

- 지상국 및 위성방송 송출센터의 디폴트 계정 및 취약한 계정 사용 등으로 인한 시스템 침투 차단
  - 사용자 계정관리 및 접근통제 시스템 구축

4. 침입탐지 및 악성코드 차단

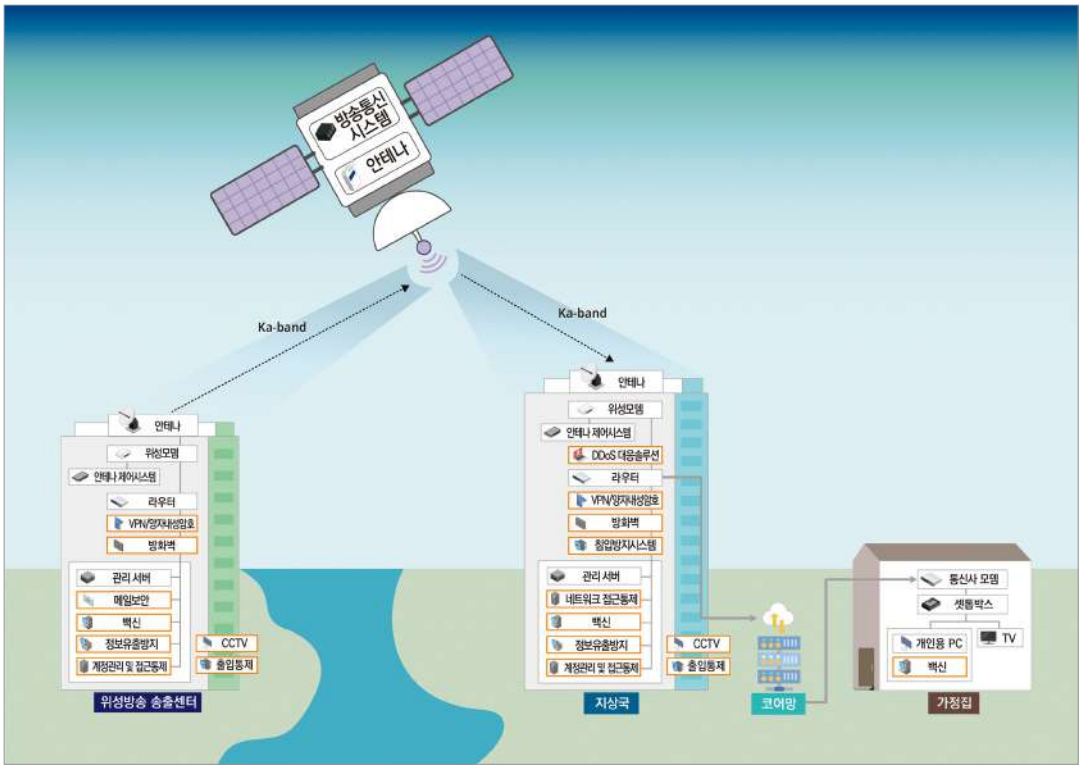
- 다양한 악성코드로 부터 보호 위성방송 송출센터 내부 네트워크 및 시스템 보호
  - 악성코드 탐지 및 치료, 제거를 위한 백신 시스템 구축
  - 메일로부터 발생되는 악성코드 감염 예방을 위한 메일보안 시스템 구축

5. 물리적 접근제어

- 위성방송 송출센터 안테나 및 통신 시설에 비인가자의 물리적 접근을 차단
  - CCTV, 출입통제 시스템 구축

보안아키텍처 구성 기준을 적용한 위성방송 서비스 보안아키텍처는 아래 그림과 같다.

위성방송 서비스 보안아키텍처



[부록] 우주보안 사고 사례

최근 우주산업에 민간기업의 참여 증대로 운용되는 위성 수가 급속도로 증가한 반면 보안이 취약한 위성이 많아 우주 관련 보안사고가 증가하는 추세이다. 다양한 우주 보안 사고 사례 중에서 사회적, 경제적으로 파급력을 불러일으킨 대표적인 우주 보안사고사례를 아래와 같이 소개하고자 한다.

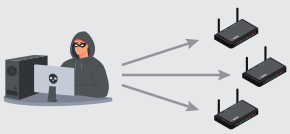
사고 사례	사고 내용	피해 규모	발생일시
윈드스트림 (Windstream) ISP 서비스 사용자 인터넷 모뎀 공격	• 윈드스트림(Windstream) ISP 서비스 사용자의 인터넷 모뎀을 대상으로 악성 펌웨어 업데이트 파일을 배포, 인터넷 모뎀 영구 손상	Windstream 인터넷 서비스 사용자 인터넷 모뎀의 약 49% 파괴 (60만대 이상)	'23년 10월
비아셋(Viasat) KA-SAT 위성망 사이버 공격	• VPN 취약점을 이용하여 비아셋내부망으로 침입후 모뎀 S/W 업데이트 서버에 접속하여 와이퍼 맬웨어 AcidRain 배포	KA-SAT 위성과 통신하는 수 천대의 모뎀 장애로 위성 인터넷 마비	'22년 2월
툴라(Turla) 해킹 그룹 위성 트래픽 하이재킹	• 수백대의 컴퓨터에 멀웨어를 감염시킨 후 위성 트래픽 하이재킹 • 사용자의 활성IP 식별 후 C&C서버로 위장하기 위한 사용자 활성IP를 선택하여 선택한 IP로 중요데이터를 유출하도록 명령	45개국 이상 정부기관, 대사관, 군대 등 수백 대 컴퓨터의 중요 데이터 탈취	'15년 9월

사고사례 1. 윈드스트림(Windstream) ISP서비스 사용자 인터넷 모뎀 공격('23년 10월)

- **보안 위협 :** 윈드스트림(Windstream) ISP 서비스 사용자 인터넷 모뎀 파괴
- **피해 규모 :** 윈드스트림(Windstream) ISP 서비스 사용자의 인터넷 모뎀 49% 파괴(60만대 이상), 인터넷 서비스 중단
- **공격 기법 :** 특정 인터넷 모뎀 모델(ActionTec T3200s, ActionTec T3260s 및 Sagemcom F5380)을 타겟으로 악성 펌웨어 업데이트 파일을 배포, 인터넷 모뎀 영구 손상 유발
- **원인 및 보안 문제점 :** 취약한 인증, ISP 관리 인터페이스 노출

STEP 1

Windstream ISP 악성 펌웨어 업데이트 파일 배포



공격자가 Windstream사 ISP서비스 사용자에게 악성 펌웨어 업데이트 파일 배포

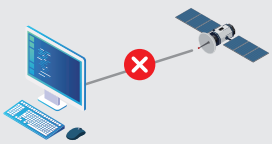
STEP 2

60만대 이상의 인터넷 모뎀 파괴

업데이트된 사용자 인터넷 모뎀의 49%(60만대 이상) 파괴

STEP 3

일부 지역 인터넷 서비스 중단



미국 중서부 여러 주에서 위성 인터넷 서비스 중단

사고사례 2. 비아셋(Viasat) KA-SAT 위성망 사이버 공격('22년 10월)

- **보안 위협 :** 비아셋(Viasat) KA-SAT 사이버 공격으로 위성 인터넷서비스 마비
- **피해 규모 :** KA-SAT 위성과 통신하는 수 천대의 모뎀 장애로 위성 인터넷 마비, KA-SAT 위성으로 통신하는 독일 5,800개 풍력 터빈 원격 제어 및 모니터링 불능
- **공격 기법 :** VPN 취약점을 이용하여 비아셋 내부망으로 침입. 모뎀 S/W 업데이트 서버에 접속하여 와이퍼 맬웨어 AcidRain 배포
- **원인 및 보안 문제점 :** VPN 취약점 조치 미흡, 악성코드 탐지 미흡

STEP 1

VPN 취약점을 이용하여 내부망 침입

VPN 취약점을 이용하여 비아셋 내부망으로 침입

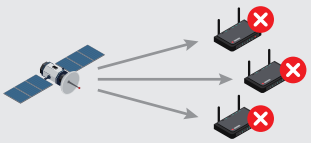
STEP 2

위성모뎀 업데이트 서버에 접속 및 멀웨어 배포

위성모뎀 SW 업데이트 서버에 접속하여 와이퍼 멀웨어 AcidRain 배포

STEP 3

위성 인터넷 중단



KA-SAT 위성과 통신하는 수천대의 모뎀 마비
→ **KA-SAT 위성통신하는 5,800개 풍력터빈 원격 제어 및 모니터링 불능**

사고사례 3. 툴라(Turla) 해킹 그룹 위성 네트워크 하이재킹('15년 9월)

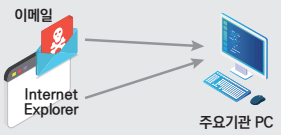
- **보안 위협 :** 위성 네트워크 하이재킹
- **피해 규모 :** 45개국 이상의 정부 기관과 대사관, 군대, 교육, 연구 및 제약 회사 등 수백 대의 컴퓨터 감염, 위성 통신을 이용하는 PC의 중요 데이터 탈취
- **공격 기법 :** Epic 백도어를 이용, PC 감염 후 위성 전송데이터가 암호화되지 않는 점을 악용하여 트래픽 하이재킹

※ Epic 백도어 : Turla 해킹 그룹에서 사용하는 다단계 공격(Adobe PDF를 악용한 스피어피싱 이메일, Internet Explorer 워터링 홀 공격 등)

- **원인 및 보안 문제점 :** 위성 전송 데이터 암호화 미흡

STEP 1

주요기관 컴퓨터에 멀웨어 감염



45개국 이상의 정부 기관과 대사관, 군대, 교육, 연구 및 제약 회사 등 수백 대의 컴퓨터 멀웨어 감염(Epic 백도어 이용)

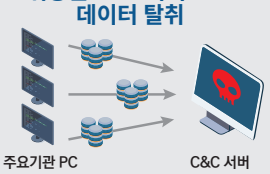
STEP 2

위성 트래픽 하이재킹 및 활성 IP 식별

위성 트래픽을 하이재킹하여 사용자의 활성 IP식별, C&C서버로 위장하기 위한 IP 선택

STEP 3

위장된 C&C 서버 IP로 데이터 탈취



선택한 IP로 데이터를 유출하도록 명령
→ **위성 통신을 이용하는 PC의 중요 데이터 탈취**

과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

KISA 한국인터넷진흥원
KOREA INTERNET & SECURITY AGENCY